ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

СИНТАКСИС. ЧАСТЬ 2

Обучающий курс для разработчиков

Вебинар №6

Эксперт курса

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Максим Щёткин

- С 2008 г. – Certified Cisco Systems Instructor
- С 2012 г. – Oracle Certified Expert: Oracle Database SQL
- С 2016 г. разработчик и преподаватель авторских курсов PostgreSQL
- С 2018 г. Авторизованный инструктор PostgreSQL
- С 2020 г. Сертифицированный инструктор AstraLinux

Цель вебинара

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

01

Научиться использовать пул соединений

02

Научиться хранить большие значения

03

Научиться создавать типы и классы операторов для них

04

Научиться использовать фоновую и асинхронную обработку

05

Научиться создавать агрегатные функции

06

Научиться использовать полнотекстовый поиск

Содержание

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

1. Пул соединений.
2. Типы для больших значений.
3. Пользовательские типы данных и классы операторов.
4. Слабоструктурированные данные.
5. Фоновые процессы и асинхронная обработка.
6. Агрегатные и оконные функции.
7. Полнотекстовый поиск.

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№1

Пул соединений

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Какую задачу решает пул соединений?
- Требуется ли учитывать в коде подключение в базе данных через пул соединений?

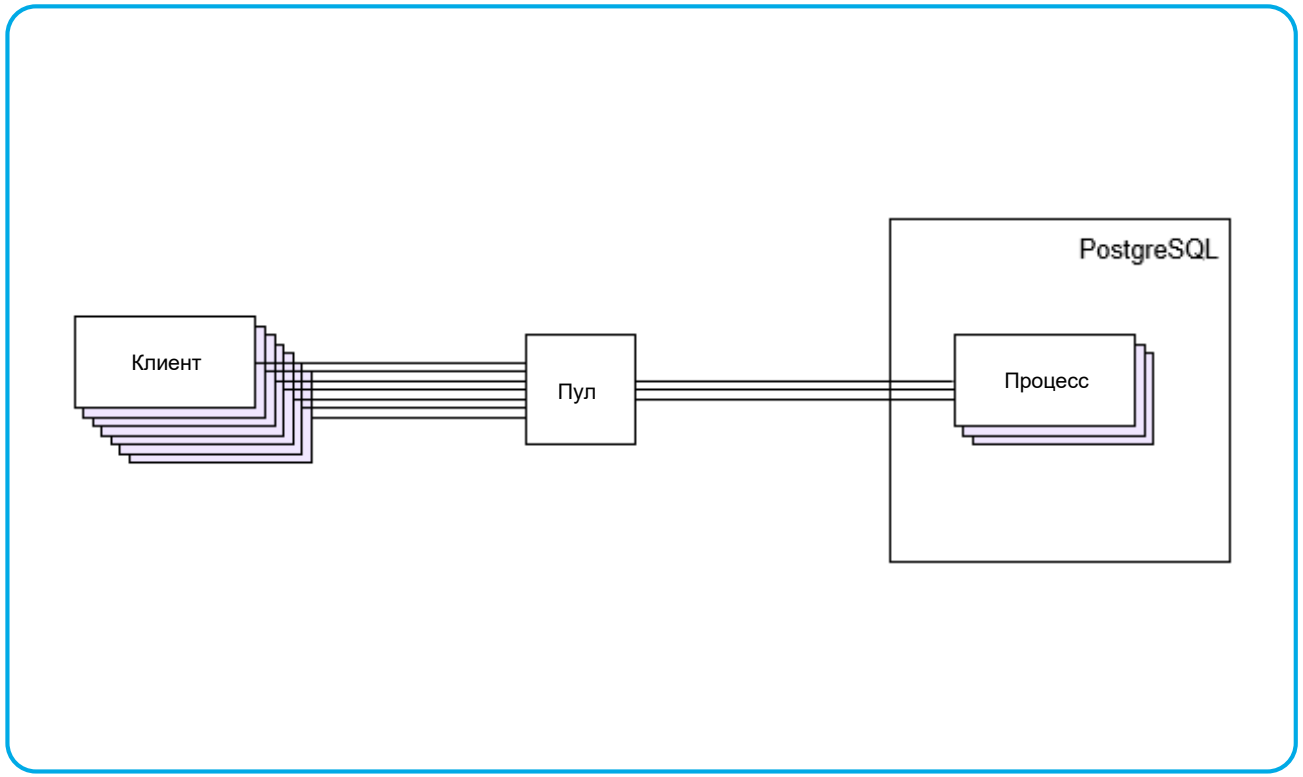
Пул соединений

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Обычно большую часть времени соединение простаивает.

Менеджер пула соединений:

+ открывает и удерживает несколько соединений с сервером;
+ для клиентов выглядит как сервер PostgreSQL, для сервера PostgreSQL выглядит как клиент.



Управление pgbouncer

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Консоль управления pgbouncer.

Подключение psql к псевдобазе pgbouncer:

- **SHOW** — ряд команд для вывода состояния и другой информации.
- **PAUSE** — приостановка клиентов (для перезагрузки базы данных).
- **RESUME** — возобновление работы.
- **RELOAD** — перечитывание файла конфигурации и другие возможности.

Режим работы

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

1

«Пул сеансов»:

+ может иметь смысл только для коротких сеансов.

2

«Пул сеансов»:

+ разные транзакции одного клиентского сеанса могут выполняться в разных соединениях с сервером;
+ основной режим;
+ есть особенности, которые надо учитывать при разработке.

3

«Пул операторов»:

+ запрещает транзакции, состоящие более чем из одного оператора.

4

Новый пул соединений создаётся для каждой пары
(база данных, роль).

Особенности при разработке

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

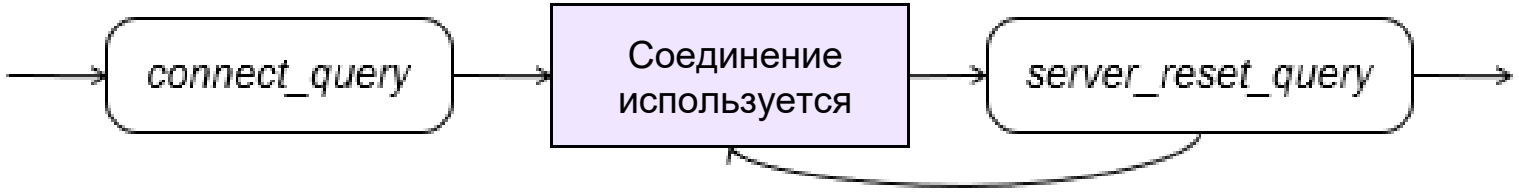
Действия, локализованные в сеансе, а не в транзакции:

- подготовленные операторы (PREPARE/EXECUTE);
- временные таблицы (кроме ON COMMIT DROP);
- функция currval;
- установка конфигурационных параметров (SET/RESET);
- рекомендательные блокировки на уровне сеанса;
- курсоры с фразой WITH HOLD;
- загрузка разделяемых библиотек (LOAD).

Подготовка и освобождение соединений пула

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Начальные действия и изоляция



Демонстрация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Использование пула соединений.

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№2

Типы для больших значений

TOAST

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Хранение «длинных» атрибутов в отдельной таблице:

+ применяется для типов переменной длины: text, bytea, xml, json и др.;
+ «длинные» атрибуты нарезаются на фрагменты меньше страницы;
+ возможно сжатие;
+ размер значения до 1 Гбайта.

TOAST-таблица:

+ читается только при обращении к «длинному» атрибуту;
+ возможна частичная декомпрессия значения при чтении;
+ собственная версионность;
+ работает прозрачно для приложения.

Bytea/text

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Преимущества:

+ транзакционность, управление доступом;
+ согласованность и долговечность больших данных;
+ интерфейс SQL.

Недостатки:

- увеличение размера базы данных;
- меньшая скорость, чем при работе с файлами;
- размер значения до 1 Гбайта;
- значения считываются и записываются целиком.

Стратегии хранения

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

ALTER TABLE ... ALTER [COLUMN] имя_столбца SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }

	Основная таблица	Сжатие данных	Перенос в TOAST
Extended	да	да	да
External	да	—	да
Main	да	да	в последнюю очередь
Plain	да	—	—

Large Object API

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Преимущества:

+ транзакционность, управление доступом;
+ согласованность и долговечность больших данных;
+ размер значения до 4 Тбайт;
+ потоковое чтение и запись фрагментов значения.

Недостатки:

- увеличение размера базы данных;
- меньшая скорость, чем при работе с файлами;
- специальный интерфейс;
- ограничение на количество больших объектов (232);
- риск появления осиротевших объектов;
- не поддерживается логической репликацией.

Инструменты Large Object API

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Стандартное расширение lo.
- Утилита vacuumlo.
- Функции:
  - lo_from_bytea (loid oid, data bytea) → oid
    Создаёт большой объёкт и сохраняет в нём переданные данные (data). Если loid равен нулю, система выбирает свободный OID, а иначе использует заданный идентификатор OID;
  - lo_put (loid oid, offset bigint, data bytea) → void
    Записывает данные (data) в большой объект по заданному смещению;
  - lo_get (loid oid [, offset bigint, length integer]) → bytea
    Извлекает содержимое большого объекта или его часть.

Составные типы

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Набор именованных атрибутов (табличная строка).

Создание нового типа:

+ вручную: CREATE TYPE AS;
+ автоматически при создании отношения.

```
CREATE TYPE имя AS
   ( [ имя_атрибута тип_данных [ COLLATE правило_сортировки ] [, ... ] ] )
```

Перечисления

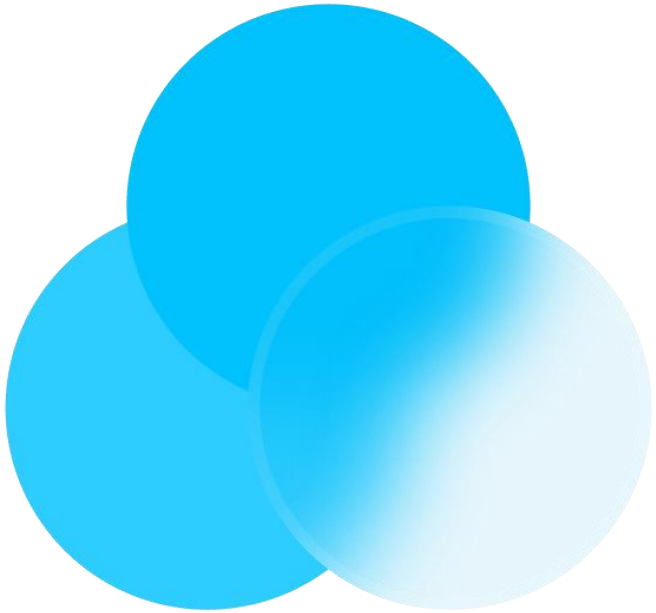
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Упорядоченный набор значений:

+ значения выглядят, как текстовые строки;
+ хранятся как 4-байтовые числа (oid).

Создание нового типа:

+ только вручную: CREATE TYPE AS ENUM.



Диапазонные типы

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Интервал значений от начальной до конечной точки:

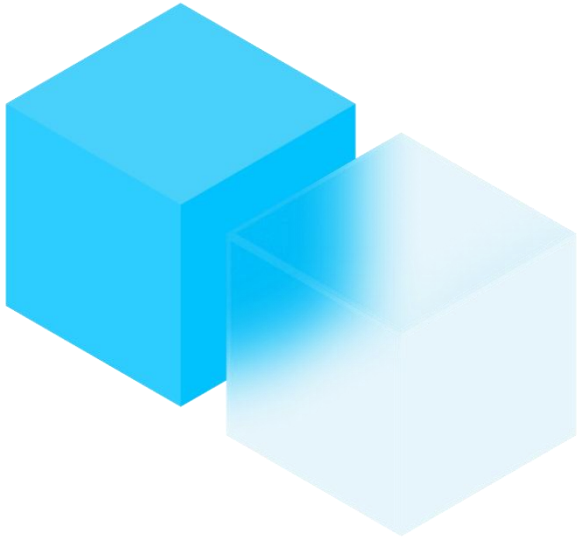
+ открытый (>, <), закрытый (≤, ≥), неограниченный.

Создание нового типа:

+ CREATE TYPE AS RANGE;
+ уже есть для integer, bigint, numeric, timestamp, date.

Операции:

+ Сравнение;
+ проверка на включение диапазона или элемента, на пересечение;
+ объединение, пересечение, вычитание.



Демонстрация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Использование TOAST.
- Использование lo.
- Создание базового типа.

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№3

Слабоструктурированные данные

Интерактив

+ Для чего применяют слабоструктурированые данные в базе данных?

Слабоструктурированные данные

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Наиболее известные примеры: XML и JSON.

Схема данных определяется самим документом:

+ не хранится отдельно от данных;
+ документ содержит разметку для выделения элементов и определения иерархии.

Данные не соответствуют реляционной модели:

+ конкретный документ можно представить в виде таблиц;
+ документы общего вида тоже можно, но практически — неудобно.

Применение

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Интерфейсный формат:

+ между приложением и внешней системой;
+ между клиентской и серверной частями приложения.

Внутри базы данных как атомарное значение:

+ только хранение и извлечение;
+ не нарушает 1NF, достаточно обычных средств SQL.

Внутри базы данных как неатомарное значение:

+ операции с отдельными частями документа;
+ SQL недостаточно; требуется специальный язык запросов и набор дополнительных операций;
+ гибкость, когда данные плохо укладываются в реляционную модель.

XML

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

eXtensible Markup Language:

+ универсальный язык разметки, первый стандарт 1998 года;
+ форматы на основе XML: XHTML, FB2, RSS и Atom, SVG, SOAP...

Структура:

+ вложенные элементы;
+ отделяются тегами, могут иметь атрибуты, содержат текст.

Инструментарий:

+ описание схемы (DTD, XML Schema), языки запросов XPath и Xquery;
+ язык преобразования XSLT.

Индексация:

+ полнотекстовый индекс;
+ функциональный B-Tree-индекс.

JSON/JSONB

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

JSON:

+ хранение в виде обычного текста + синтаксическая проверка;
+ сохраняется исходное форматирование;
+ необходимость повторного разбора при каждом запросе.

JSONB:

+ внутренний формат, исключающий повторный разбор;
+ поддержка SQL/JSON (язык запросов JSONPath);
+ поддержка индексирования:
  - GIN;
  - функциональный B-Tree-индекс.

Демонстрация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- XML.
- JSONB.

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№4

Фоновые процессы и асинхронная обработка

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Как отреагирует пользователь, если интерфейс замрёт на 7 секунд и больше?

Расширение pg_background

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Назначение:

- возможность выполнить команду SQL в фоновом процессе;
- команда может вызвать подпрограмму на любом серверном языке.

Плюсы:

+ используются фоновые процессы.

Минусы:

- стороннее расширение.

Расширение dblink

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Назначение:

- выполнение произвольных SQL-команд на удалённом сервере;
- в качестве удалённого сервера может выступать и локальный.

Плюсы:

+ стандартное расширение.

Минусы:

- фоновые процессы не используются;
- устанавливается новое соединение.

Демонстрация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Фоновая обработка.

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№5

Агрегатные и оконные функции

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Какие агрегатные функции Вы знаете?
- Чем оконные функции отличаются от агрегатных?

Агрегатная функция

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Агрегатная функция вычисляет единственное значение, обрабатывая множество строк.
Например, есть агрегатные функции, вычисляющие count (количество), sum (сумму), avg (среднее), max (максимум) и min (минимум) для набора строк.

```
SELECT kind, sum(len) AS total
   FROM films
   GROUP BY kind
   HAVING sum(len) < interval '5 hours';

  kind   | total
----------+-------
 Comedy   | 02:58
 Romantic | 04:38
```

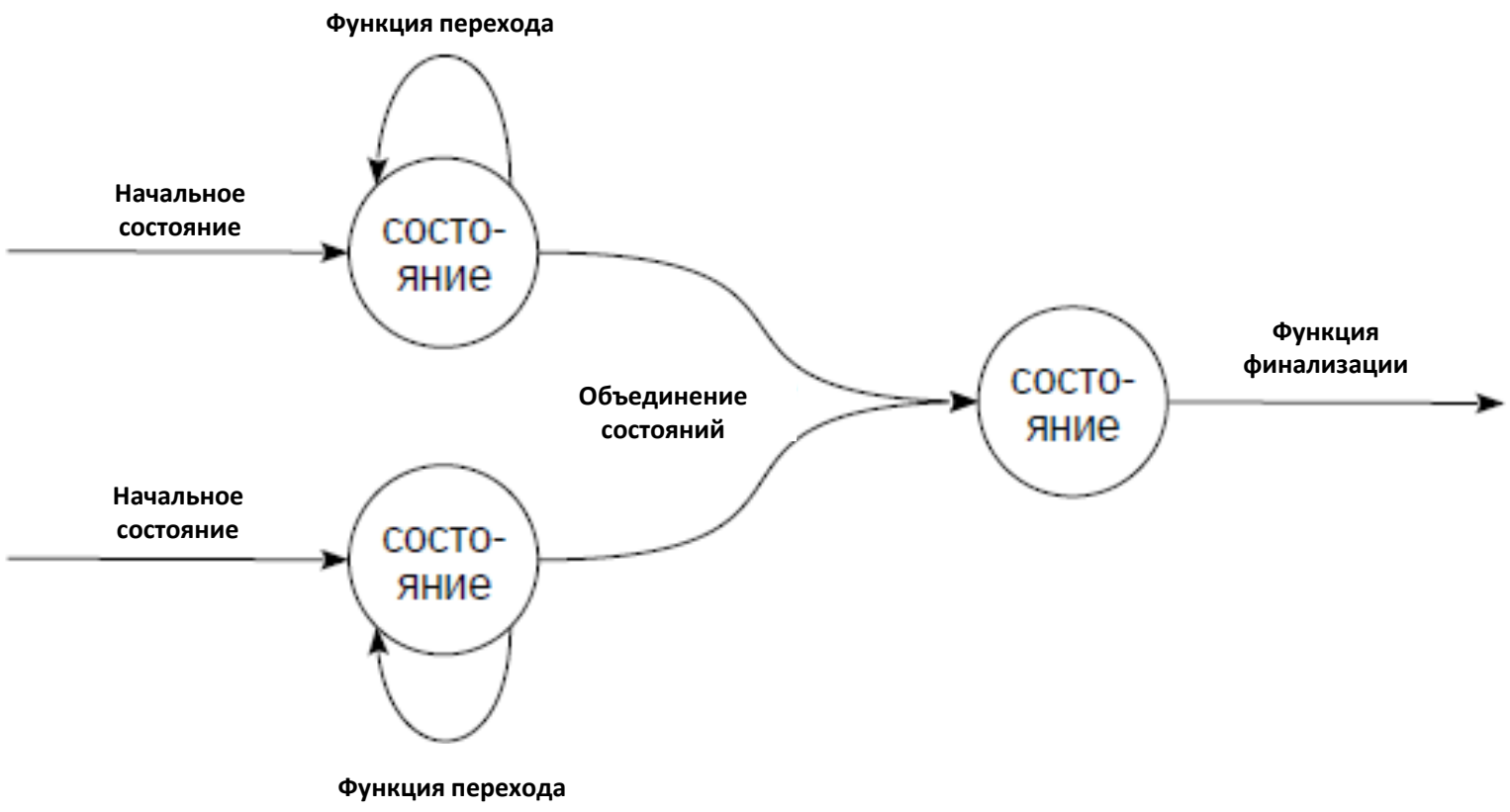
Оконная функция

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Оконная функция выполняет вычисления для набора строк, некоторым образом связанных с текущей строкой. Её действие можно сравнить с вычислением, производимым агрегатной функцией.
Однако с оконными функциями строки не группируются в одну выходную строку.

```
SELECT depname, empno, salary, avg(salary) OVER (PARTITION BY
depname)
 FROM empsalary;
 depname  | empno | salary |        avg
-----------+-------+--------+----------------------
develop   |    11 |   5200 | 5020.0000000000000000
develop   |     7 |   4200 | 5020.0000000000000000
develop   |     9 |   4500 | 5020.0000000000000000
```

Создание агрегатной функции



Создание агрегатной функции

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

```
CREATE TYPE average_state AS (
accum float,
qty float
);CREATE AGGREGATE average(float) (
stype = average_state,
initcond = '(0,0)',
sfunc = average_transition,
finalfunc = average_final
);
```

Демонстрация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Создание агрегатной функции.

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

№6

Полнотекстовый поиск

Интерактив

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Какую задачу решает пул соединений?
- Требуется ли учитывать в коде подключение в базе данных через пул соединений?

Необходимость full-text search

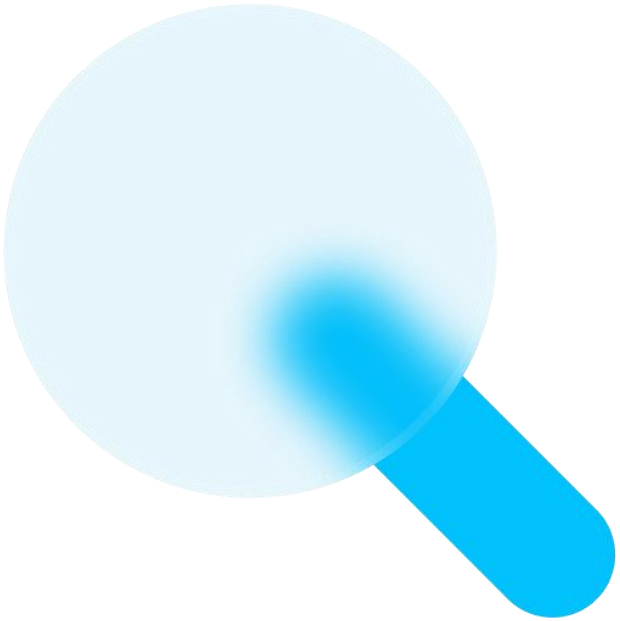
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Средства SQL — LIKE, регулярные выражения:

+ нет морфологического поиска;
+ нет возможности ранжирования результатов;
+ нет индексной поддержки.

Внешние поисковые системы:

+ сложно синхронизировать с базой данных;
+ отсутствие транзакционности;
+ нет доступа к метаданным;
+ сложности с разграничением доступа.



Документы и запросы

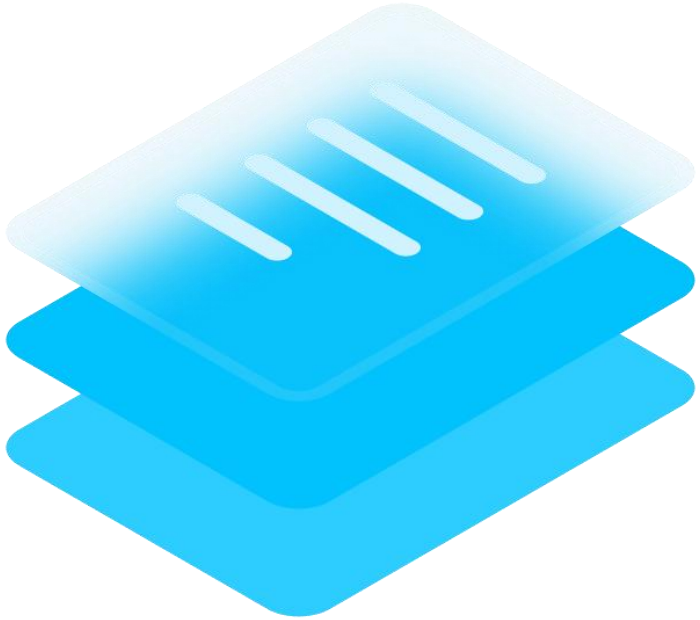
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Документ:

+ произвольный текст, который можно разобрать на слова (лексемы);
+ docx, pdf и т. п. надо предварительно преобразовать в текст;
+ внутреннее компактное представление tsvector.

Запрос:

+ одна или несколько лексем, соединённых логическими связками:
  - & — «и»;
  - | — «или»;
  - ! — «не»;
  - <-> — «предшествует» (фразовый поиск);
  - ( ) — для изменения приоритета;
+ внутреннее представление tsquery.



Соответствие

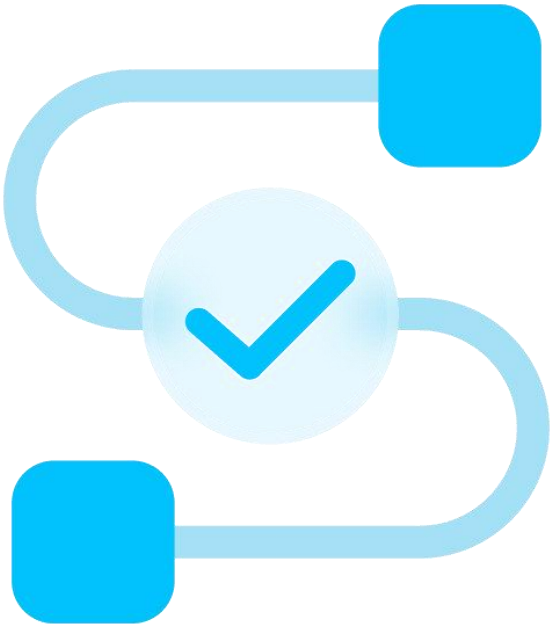
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Соответствие документа запросу:

+ оператор @@.

Релевантность:

+ веса лексем (A, B, C, D в порядке убывания важности);
+ ts_rank — по частоте найденных лексем;
+ ts_rank_cd — также учитывает близость лексем;
+ оператор расстояния <=> (расширение rum).



Анализатор

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Документ → Анализатор → Фрагмент + тип, фрагмент + тип, …

Выделяет в тексте документа фрагменты и назначает фрагментам типы.

Штатный анализатор default:

+ 23 типа фрагментов (слова, числа, адреса, теги XML и т. п.).

Другие анализаторы:

+ расширения;
+ набор функций на языке Си.

Словарь

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Фрагмент → Словарь → Лексема, лексема, …

Словарь превращает фрагмент в лексему:

+ убрать стоп-слова;
+ привести буквы к одному регистру;
+ привести словоформы к общему виду;
+ привести синонимы к одному варианту и т. п.

Штатные словари:

+ simple — нижний регистр и стоп-слова;
+ стемминг для 21 языка.

Шаблоны словарей

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Словарь — параметризованный шаблон:

+ набор функций на языке Си.

Штатные шаблоны:

+ стеммер snowball;
+ словарь ispell;
+ синонимы: приведение синонимов к одному виду;
+ тезаурус: приведение фраз к одному виду.

Конфигурация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Документ → Анализатор

Фрагмент + тип → Словари → Лексемы

Фрагмент + тип → Словари → Лексемы

Фрагмент + тип → Словари → Лексемы

Своя цепочка словарей для каждого типа фрагмента:

+ первый словарь, распознавший фрагмент, возвращает лексему;
+ фильтрующий словарь передаёт лексему дальше по цепочке.

Индексная поддержка

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

GiST:

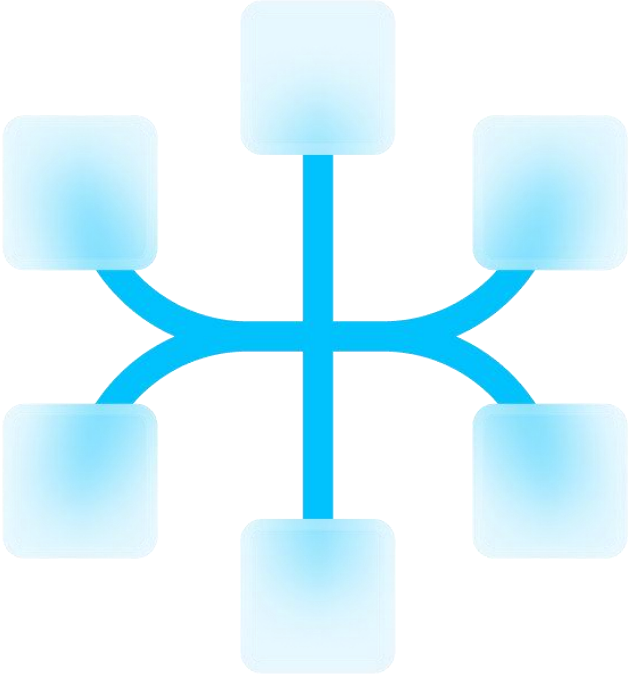
+ неточное представление с обязательной перепроверкой по таблице;
+ эффективность уменьшается при увеличении количества слов;
+ быстрое обновление (зависит от числа документов).

GIN:

+ точное и компактное представление;
+ эффективность не теряется при увеличении количества слов;
+ медленное обновление (зависит от числа слов в документах).

RUM (расширение на основе GIN):

+ дополнительная информация в индексе (позиции лексем и др.);
+ выдача результатов сразу в порядке релевантности.



Демонстрация

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Полнотекстовый поиск с индексацией.

Языки программирования

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

Готовые расширения

Language	Handler	Status	Availability
Java	PL/Java	Production	PL/Java
JavaScript	PL/v8	Production	pl/v8js
Julia	PL/Julia	?	pl/julia
LOLCODE	PL/lolcode	Alpha	pl/lolcode
Lua	pl/lua (ng)	Production	pl/lua (ng)
Perl	PL/Perl	Production	in core
PHP	PL/PHP	Beta	pl/php
PL/pgSQL	PL/pgSQL	Production	in core
Python	PL/Python	Production	in core
R	PL/R	Production	PL/R
Ruby	PL/Ruby	?	pl/ruby
Rust	PL/Rust	Production	PL/Rust
Scheme	PL/scheme	?	pl/scheme
Shell	PL/sh	Production	PL/sh
SQL	None	Production	in core
Tcl	PL/Tcl	Production	in core
XSLT	PL/XSLT	Alpha	pl/xslt

Создание расширения

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

```
postgres@student:~/14/main$ pg_config --sharedir
/usr/share/postgresql/12
postgres@student:~/12/main$ ls /usr/share/postgresql/14/extension/uom*
/usr/share/postgresql/14/extension/uom--1.0--1.1.sql
/usr/share/postgresql/14/extension/uom--1.0.sql
/usr/share/postgresql/14/extension/uom--1.1--1.2.sql
/usr/share/postgresql/14/extension/uom.control
postgres@student:~/12/main$
```

```
CREATE EXTENSION [ IF NOT EXISTS ] extension_name
    [ WITH ] [ SCHEMA schema_name ]
            [ VERSION version ]
            [ CASCADE ]
```

Итоги

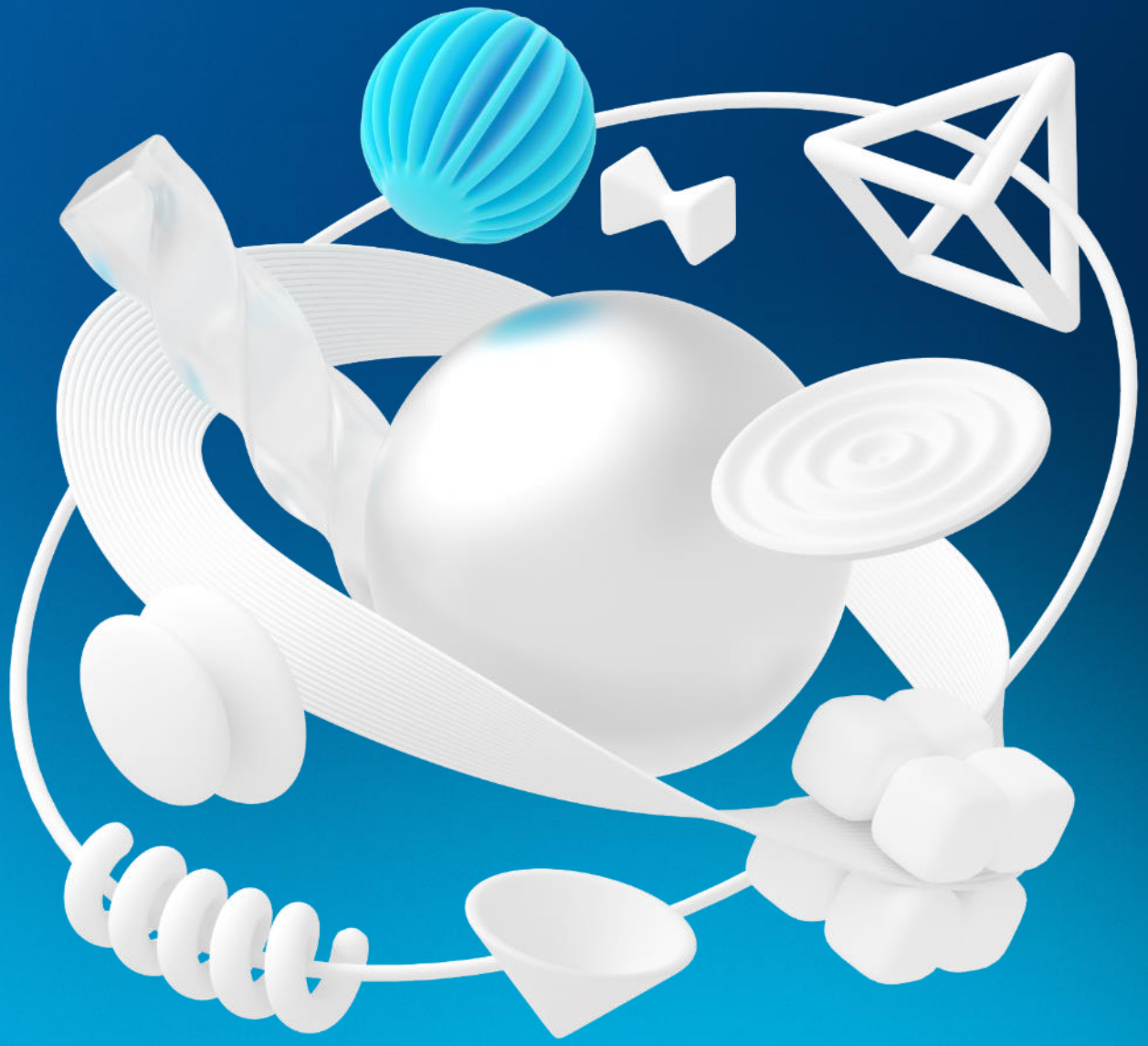
ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Научились использовать пул соединений.
- Научились хранить большие значения.
- Научились создавать типы и классы операторов для них.
- Научились использовать фоновую и асинхронную обработку.
- Научились создавать агрегатные функции.
- Научились использовать полнотекстовый поиск.

Практика

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

- Написание серверного кода для приложения «Книжный магазин 2.0»

ЦИФРОВАЯ АКАДЕМИЯ

СПАСИБО!